

专著整体框架与章节映射流程图 (Overall Framework & Chapter Structure)

书名: AI-Driven UAV Building Inspection: An End-to-End Framework from Autonomous Flight to Digital Twins (第1章导论映射)



注: 从第2/3章自主飞行与采集, 到第4/5章空间重建, 第6章缺陷识别, 最终至第7/8/9章数字孪生与大模型决策, 形成完整的端到端智能运维闭环。

全书章节数据流转与功能接口 (Data Flow & Inter-Chapter Interfaces)

构建从底层物理采样到高层大模型推理的完整数据链条 (Data Chain from Physical Sensing to Cognitive LLM)

阶段 / 章节 (Phase & Chapter)	输出数据/资产 (Data & Asset)	核心处理/功能 (Key Operation)	下游对接章节 (Target Chapter)
第 2 & 3 章: 任务与运动规划 (Flight & Motion Planning)	三维无碰撞巡检轨迹 多模态影像数据集 (RGB/Thermal)	覆盖率优化路径生成、实时避障与风场扰动控制	第 4 & 5 章: 重建与数据集
第 4 & 5 章: 3D重建与数据集 (Reconstruction & Datasets)	高精度点云、网格模型(Mesh) 标注对齐的缺陷图像集	倾斜摄影测量、BIM坐标系精准对齐、标定与分割	第 6 章: AI缺陷检测 第 7 章: GIS/GeoBIM
第 6 章: 缺陷检测 AI 模型 (AI Defect Perception)	缺陷 bounding boxes/掩码 构件级缺陷类型、面积与定量指标	深度学习目标检测、实例分割、缺陷严重程度量化	第 7 章: GeoBIM 挂载 第 8 章: 数字孪生推理
第 7 章: GIS 与 GeoBIM 集成 (GeoBIM & Asset Passports)	挂载缺陷的 GeoBIM 资产护照 空间拓扑关系数据库 (Spatial Graph)	空间关联分析、Asset-ID 语义绑定、历史维保数据库归档	第 8 章: 大模型决策支持
第 8 & 9 章: 数字孪生与大模型 (DT & LLM Decision Support)	可审计巡检报告、维保建议工单 闭环复巡指令 (Re-inspection Task)	检索增强生成 (RAG)、历史记录查询、预测性维护决策	反馈至 第 2 章 闭环复巡 及现场运维工程应用

建筑巡检端到端四层系统架构视图 (Four-Layer System Architecture)

物理域、空间域、感知域与认知域的解耦与协同 (Decoupled Co-Design from Flight to Cognitive Reasoning)

L4: 认知与决策层 (Cognitive & Decision Domain) | 对应章节: 第 8 章 (DT + LLM) & 第 9 章 (总结与展望)

核心功能组件: 即用型大语言模型 (LLM/VLM) · 检索增强生成 (RAG) · 历史维修记录查询 · 预测性维护决策 · 报告自动生成与工单下发



L3: 感知与资产层 (Perception & Asset Management Domain) | 对应章节: 第 6 章 (AI检测模型) & 第 7 章 (GIS & GeoBIM集成)

核心功能组件: 深度学习缺陷检测/实例分割 · 图像语义分析 · GeoBIM 空间数据库 · 资产护照 (Asset Passport) · 拓扑关系链锚定



L2: 空间与表达层 (Spatial & Data Representation Domain) | 对应章节: 第 4 章 (3D重建) & 第 5 章 (巡检数据集)

核心功能组件: 无人机倾斜摄影测量 · 点云与三维网格建模 (Mesh) · BIM/地理坐标对齐 · 多模态 (RGB/热成像) 数据集构建与标定



L1: 物理与采集层 (Physical & Flight Domain) | 对应章节: 第 2 章 (任务规划) & 第 3 章 (运动规划与执行)

核心功能组件: 立面巡检覆盖路径规划 · 实时避障与安全边界 · 轨迹优化控制 · 风场扰动控制 · 无人机平台与多传感器硬件执行